实验四　路由器 RIP-1/2 的动态路由配置

学号： 20002221 **姓名：** 赵逸翔 **班级：** 软件 202 **成绩：** _____

组号_____ 同组成员 独立完成

实验时间 2023-4-26 实验地点 信息楼 320 指导教师 黄建华

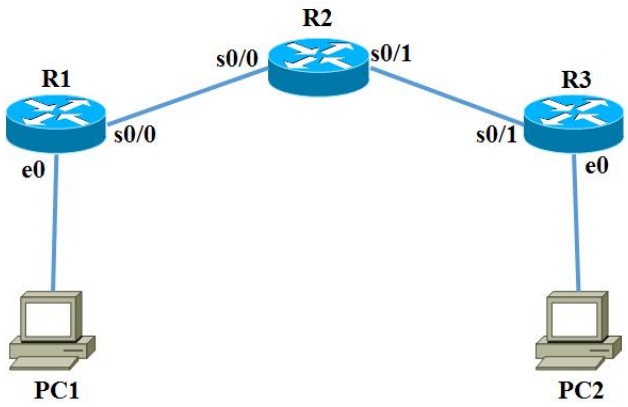
一．实验目的

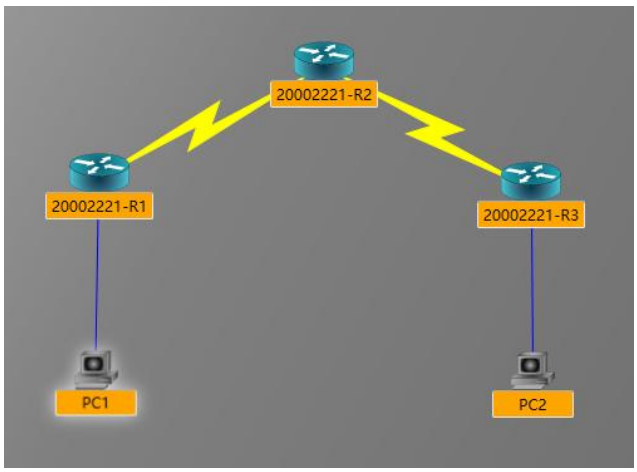
通过本次实验，让学生掌握Cisco路由器动态路由的配置方法。理解RIP协议的工作过程。要求学生独立进行实验。

二．实验装置与方案内容

实验 2-1

三台模拟 Cisco2611 路由器，两台 PC 机按照下图的网络拓扑示意图，进行 RIP 动态路由协议的配置：





（1） 根据上图和 RIP 协议的路由选择算法，先手工计算出各路由器的路由表。

（2） 在路由器和 PC 上进行相应的配置，以实现 PC1 和 PC2 之间使用 RIP 协议能够相互连通。各 PC 机和路由器的 IP 相关参数如下表所示。

设备	端口	IP	掩码	默认网关
R1	S0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	
	E0	192.168.1.2	255.255.255.0	
R2	S0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	
	S0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	
R3	S0/1	192.168.3.2	255.255.255.0	
	E0	192.168.4.1	255.255.255.0	
PC1		192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.2
PC2		192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1

1-1.实验步骤

a. 配置 PC1 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
Press Enter to begin
C:>ipconfig /ip 192.168.1.1 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.1.2
C:>
```

b. 配置 PC2 计算机的 IP 地址、子网掩码和网关（命令）：

```
Press Enter to begin
C:>ipconfig /ip 192.168.4.2 255.255.255.0
C:>ipconfig /dg 192.168.4.1
C:>
```

c. 截图显示配置路由器 R1 的步骤和命令：

(将路由器 R1 的名称定义为: 你的学号-R1, 例如: Router(config)#hostname 10190001-R1)

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R1
20002221-R1(config)#int e0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R1(config-if)#int s0/0
20002221-R1(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
20002221-R1(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to down
20002221-R1(config-if)#exit
20002221-R1(config)#route rip
20002221-R1(config-route-map)#network 192.168.1.0
                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

20002221-R1(config-route-map)#exit
20002221-R1(config)#router rip
20002221-R1(config-router)#network 192.168.1.0
20002221-R1(config-router)#network 192.168.2.0
20002221-R1(config-router)#end
20002221-R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

20002221-R1#
```

d. 截图显示配置路由器 R2 的步骤和命令(路由器 R2 的名称定义为: 你的学号-R2)：

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R2
20002221-R2(config)#int s0/0
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#clock rate 64000
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
20002221-R2(config-if)#int s0/1
20002221-R2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
20002221-R2(config-if)#clock rate 64000
20002221-R2(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to down
20002221-R2(config-if)#exit
20002221-R2(config)#router rip
20002221-R2(config-router)#network 192.168.2.0
20002221-R2(config-router)#network 192.168.3.0
20002221-R2(config-router)#end
20002221-R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

e. 截图显示配置路由器 R3 的步骤和命令(路由器 R3 的名称定义为: 你的学号-R3)：

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 20002221-R3
20002221-R3(config)#int s0/1
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up
20002221-R3(config-if)#int e0
20002221-R3(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
20002221-R3(config-if)#no shut
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
20002221-R3(config-if)#exit
20002221-R3(config)#router rip
20002221-R3(config-router)#network 192.168.4.0
20002221-R3(config-router)#network 192.168.3.0
20002221-R3(config-router)#end
20002221-R3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

1-2．给出路由器 R1、R2、R3 路由表的屏幕截图。

```
20002221-R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0 is directly connected, Ethernet0
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.3.0 [120/1] via 192.168.2.2, 00:05:18, Serial0/0
R    192.168.4.0 [120/2] via 192.168.2.2, 00:06:30, Serial0/0

20002221-R1#
```

```
20002221-R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1
R    192.168.4.0 [120/1] via 192.168.3.2, 00:07:26, Serial0/1
C    192.168.2.0 is directly connected, Serial0/0
R    192.168.1.0 [120/1] via 192.168.2.1, 00:06:40, Serial0/0

20002221-R2#
```

```
20002221-R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.3.0 is directly connected, Serial0/1
C    192.168.4.0 is directly connected, Ethernet0
R    192.168.2.0 [120/1] via 192.168.3.1, 00:03:14, Serial0/1
R    192.168.1.0 [120/2] via 192.168.3.1, 00:05:16, Serial0/1

20002221-R3#
```

1-3. 给出从一个 PC 机 ping 另一个 PC 机的屏幕截图。

```
C:>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=70ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=68ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=52ms TTL=241
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=70ms TTL=241

Ping statistics for 192.168.4.2:
     Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 52ms, Maximum =  70ms, Average =  62ms
```

1-4．截图显示路由器 R1 中命令 show ip protocol 的显示结果，解释前三行的意义。

```
20002221-R1#show ip protocol
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Outgoing update filter list for all interfaces is
  Incoming update filter list for all interfaces is
  Redistributing:   rip
  Default version control: send version 1, receive any version
    Interface         Send  Recv   Key-chain
    Serial0/0          1    1 2
    Ethernet0          1    1 2
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0
  Routing Information Sources:
    192.168.2.2           120      00:00:00
  Distance: (default is 120)
```

第一行：表示当前路由协议为 RIP；

第二行：交换路由信息的时间间隔为 30s，这也是 RIP 默认的交换更新信息时间间隔，“next due in 10 seconds”表示下一次交换路由信息在 10s 后；

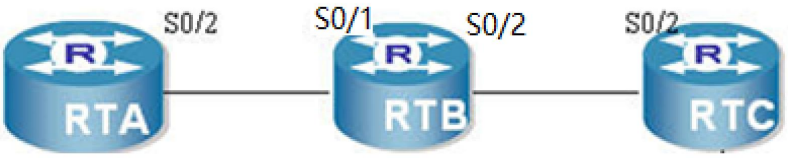
第三行：“invalid after 180 seconds”表示路由失效定时器为 180s，即若在 180s 内没有受到某路由的信息，则认为该路由失效；“hold down 180”表示抑制定时器为 180s，表示当收到某路由不可达的更新数据后，路由器将进入 180s 的抑制时间；“flushed after 240”表示刷新定时器为 240s，表示将该路由设置为无效路由并从路由表中删除的时间间隔为 240s。

1-5．RIP 动态路由配置与静态路由配置有何不同?

RIP 使用距离矢量协议，在配置时相邻的路由器直接共享路由表，因此 RIP 动态路由配置比静态路由配置简便许多；RIP 每 30s 交换更新信息，仅和相邻的“邻居”进行交换，且交换的是自己当前的全部信息。

方案 2-2(线下实验：需要信息楼 320 实验室神州数码路由器)

三台神州数码路由器（一台DCR-2655E，两台DCR-1702E），按照下图的网络拓扑示意图，进行RIP动态路由器的配置：



说明：路由器 RTA使用DCR-1702E-2，RTB使用DCR-2655，RTC使用DCR-1702E-2，其接口的IP地址分配如下表所示。

RTA(Router-A)		RTB(Router-B)		RTC(Router-C)	
S0/2(DCE)	192.168.2.2	S0/1(DTE)	192.168.2.1	S0/2	192.168.3.2
		S0/2	192.168.3.1		

2-1.实验步骤

a. 配置路由器 RTA 的命令：

b. 配置路由器 RTB 的命令：

c. 配置路由器 RTC 的命令：

2-2．在路由器 Router-A，Router-C 上配置 RIP 协议并分别给出路由表的屏幕截图

2-3．指出 Router-C 上学习到的路由

2-4．在路由器 RTA 上 ping RTC(Router-C)的 S02 端口，给出截图。